



Documento de Arquitectura del software

Id. Proyecto	EDUBOOST-001
Nombre del Proyecto	EduBoost – Plataforma Web de Apoyo Académico
Fecha	Marzo 2026
Elaborado por	Victoriano Ortiz Contreras Armando Garcia Magaña Dulce de Jesus Morales Bibian
Localización del Documento	REPO_DOCS_ EduBoost

Índice de Contenido

<u>1</u>	INTRODUCCIÓN	3
<u>2</u>	RESUMEN ARQUITECTÓNICO	3
<u>3</u>	DISEÑO DE ALTO NIVEL DE LA ARQUITECTURA.	6
<u>4</u>	DISEÑO DE BAJO NIVEL (DETALLADO) DE LA ARQUITECTURA.	7
<u>4.1</u>	VISTA LÓGICA.	8
<u>4.2</u>	VISTA DE DATOS	8
<u>4.3</u>	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN.	9
<u>4.3.1</u>	ARQUETIPO DE LA SOLUCIÓN	9
<u>4.3.2</u>	HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN	10
<u>4.3.3</u>	AMBIENTE PARA LA INTEGRACIÓN	10
<u>4.4</u>	VISTA DE DESPLIEGUE.	10
<u>4.4.1</u>	AMBIENTE PARA EL DESPLIEGUE	11

Documento de Arquitectura del Software

1 Introducción

1.1 Alcance

El presente documento tiene como objetivo presentar la propuesta arquitectónica del software **EduBoost**, una plataforma web destinada a optimizar el aprendizaje de estudiantes que presentan rezago académico mediante asesorías, cursos en línea y herramientas de seguimiento académico.

El documento describe las decisiones arquitectónicas relevantes que permiten cubrir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo:

- **La estructura lógica del sistema.**
- **La organización de sus componentes.**
- **Las tecnologías y herramientas de desarrollo utilizadas.**
- **El modelo de datos y almacenamiento de información.**

EduBoost permitirá a los estudiantes acceder a asesorías personalizadas, cursos y materiales educativos desde una plataforma web centralizada, facilitando la interacción entre alumnos y asesores.

2 Resumen Arquitectónico

2.1 Tipo de Aplicación y Estilos Arquitectónicos

El sistema **EduBoost** será desarrollado como una **aplicación web multiusuario**, accesible mediante navegadores web.

La arquitectura del sistema seguirá un modelo **Cliente – Servidor**, donde:

- **Cliente:** Navegador web del usuario.
- **Servidor:** Servidor web que procesa la lógica de negocio y gestiona el acceso a la base de datos.

El estilo arquitectónico principal será:

Arquitectura en Capas

El sistema se organizará en las siguientes capas:

1. Capa de Presentación

- Interfaz web para estudiantes y asesores
- Implementada con HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript.

2. Capa de Lógica de Negocio

- Procesamiento de reglas del sistema
- Gestión de usuarios, cursos, asesorías y evaluaciones.

3. Capa de Acceso a Datos

- Comunicación con la base de datos SQL Server
- Manejo de consultas y persistencia de información.

Patrón de Diseño

Se utilizará el patrón **MVC (Model – View – Controller)** mediante **ASP.NET Core MVC**.

Esto permite:

- Separar la lógica de negocio.
- Facilitar mantenimiento.
- Mejorar escalabilidad.

2.2 Aproximación Técnica

La solución será desarrollada utilizando tecnologías del ecosistema **Microsoft .NET**.

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript
Backend	C# – ASP.NET Core MVC
Base de datos	SQL Server
ORM	Entity Framework Core
Servidor web	IIS
Control de versiones	Git
IDE	Visual Studio 2022

2.3 Ambiente de Desarrollo

El ambiente de desarrollo contará con las siguientes herramientas:

Herramienta	Versión	Uso
Visual Studio	2022	Desarrollo del sistema
SQL Server	2019 o superior	Base de datos
SQL Server Management Studio	19	Administración de base de datos
Git	2.x	Control de versiones
StarUML	5.x	Modelado UML
.NET SDK	.NET 7 / .NET 8	Framework de desarrollo
Navegador	Chrome / Edge	Pruebas de interfaz

2.4 Ambiente de Producción

El sistema será desplegado en un servidor con las siguientes características:

Componente	Configuración
Sistema Operativo	Windows Server 2019 o superior
Servidor Web	IIS
Framework	.NET Runtime
Base de datos	SQL Server
Memoria RAM	8 GB mínimo
Procesador	4 núcleos mínimo

El sistema estará disponible mediante navegador web para todos los usuarios registrados.

2.5 Objetivos de la Arquitectura

La arquitectura busca garantizar atributos de calidad importantes para el sistema.

Atributo de calidad	Rango requerido	Motivo	Estrategias
Escalabilidad	Medio	Permitir crecimiento de usuarios	Arquitectura en capas
Flexibilidad	Medio	Posibilidad de agregar nuevas funcionalidades	Uso de MVC
Disponibilidad	Alto	Acceso constante a la plataforma	Servidor dedicado
Usabilidad	Alto	Facilidad de uso para estudiantes	Interfaz intuitiva con Bootstrap
Rendimiento	Medio	Respuesta rápida del sistema	Optimización de consultas SQL
Multi-Lenguaje	Bajo	Futuro soporte de idiomas	Estructura preparada para localización
Accesibilidad	Medio	Uso desde diferentes dispositivos	Diseño web responsivo
Integridad	Alto	Protección de datos académicos	Validaciones y control de acceso
Confiabilidad de datos	Alto	Evitar pérdida de información	Respaldos y transacciones

3 Diseño de alto nivel de la arquitectura.

El sistema **EduBoost** se compone de varios componentes principales que interactúan entre sí para brindar las funcionalidades del sistema.

Diagrama de Componentes

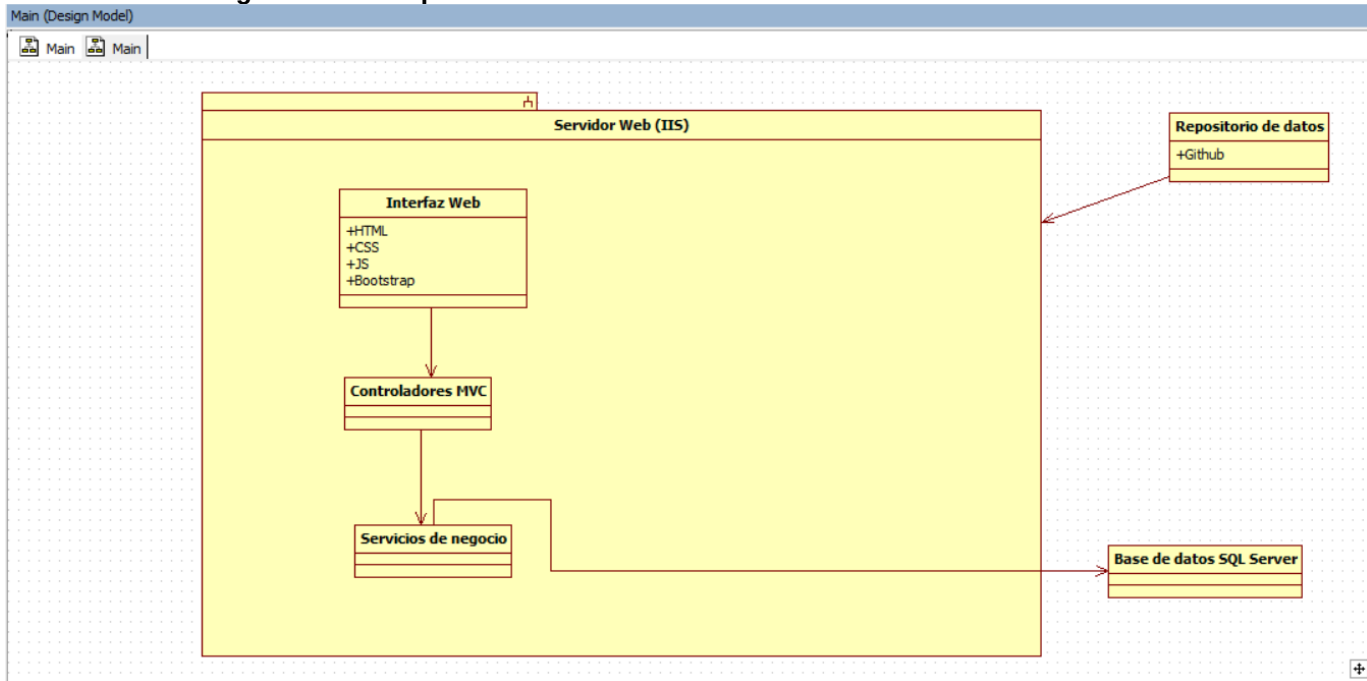
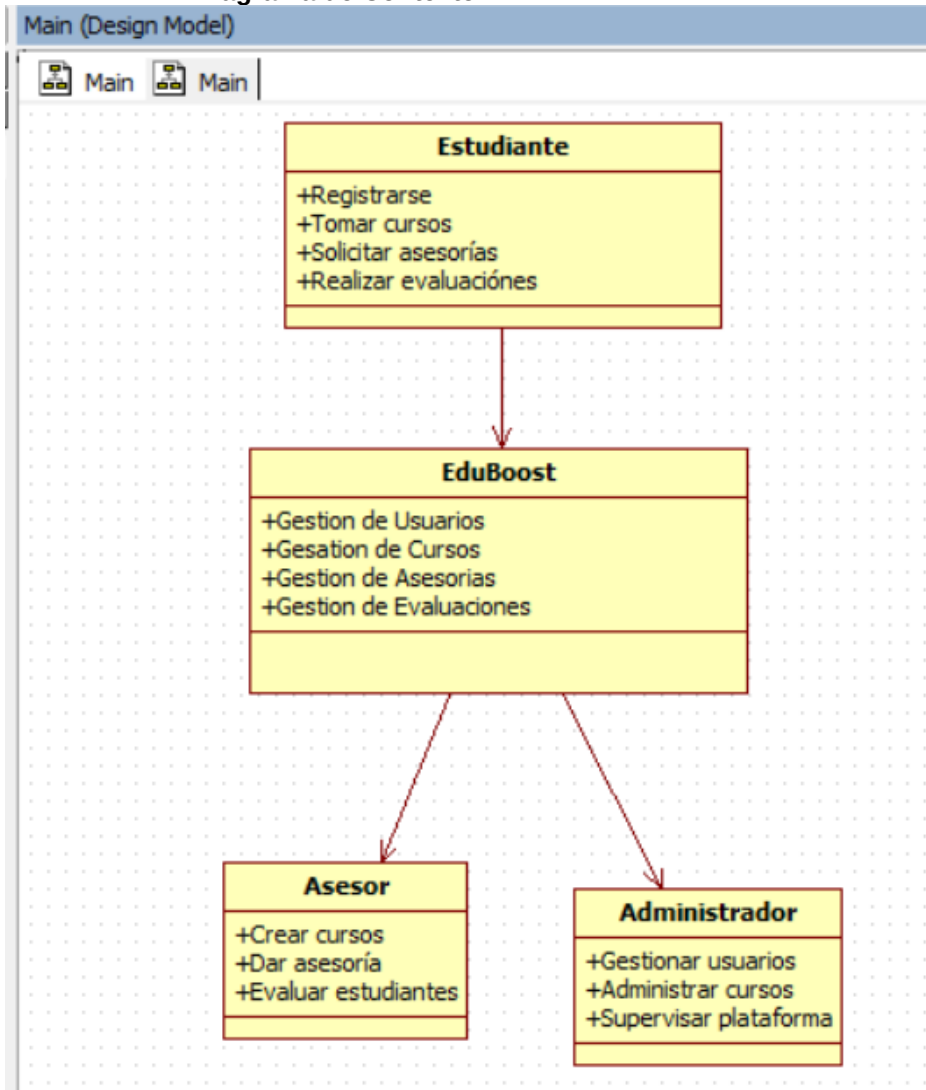


Diagrama de Contexto



4 Diseño de bajo nivel (detallado) de la arquitectura.

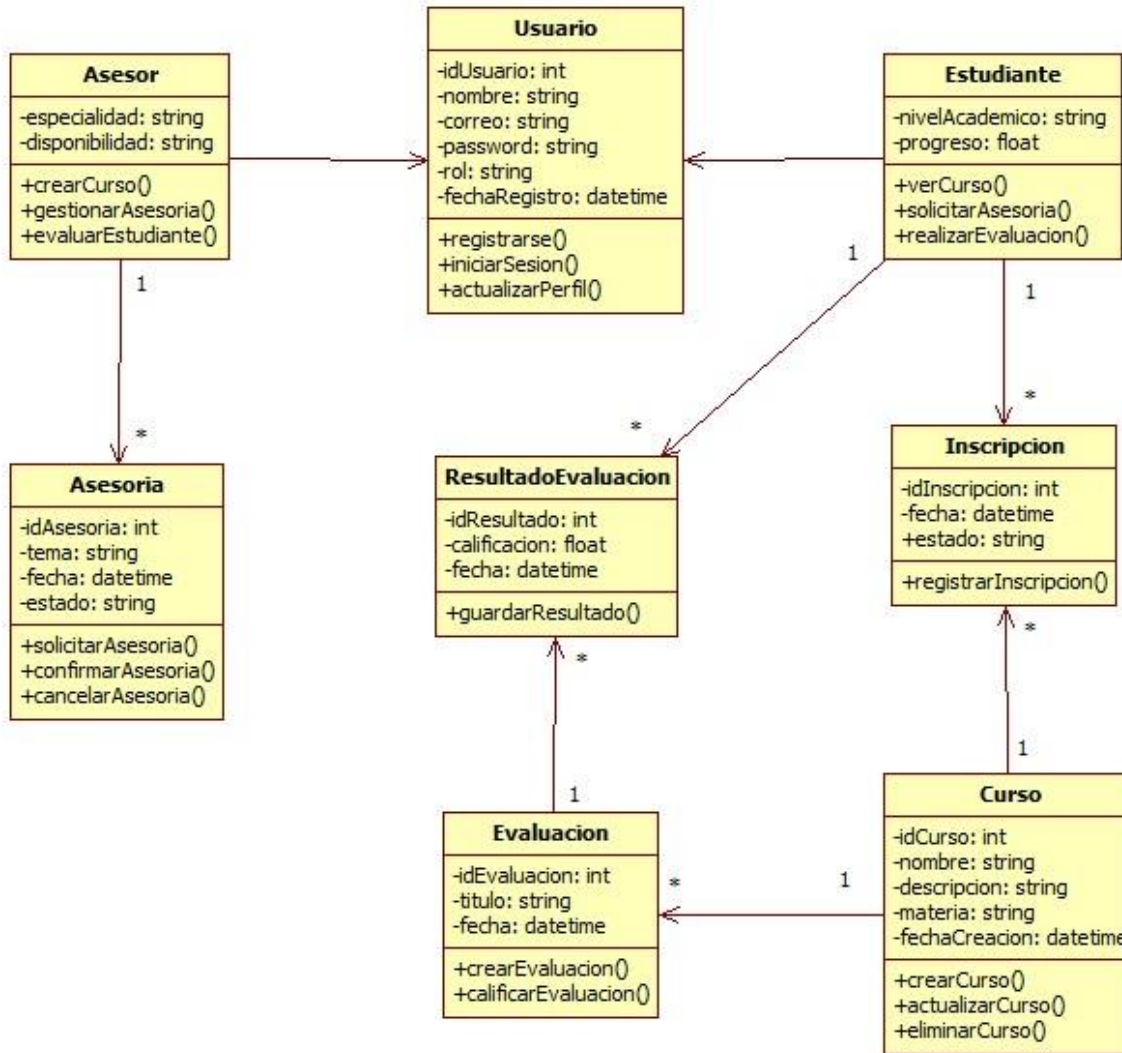
En esta sección se detallan los elementos internos del sistema mediante diagramas estructurales y de comportamiento.

Los diagramas que se utilizarán son:

- Diagramas de clases
- Diagramas de secuencia
- Diagramas de actividad
- Diagramas de componentes
- Diagrama de base de datos
- Diagrama de despliegue

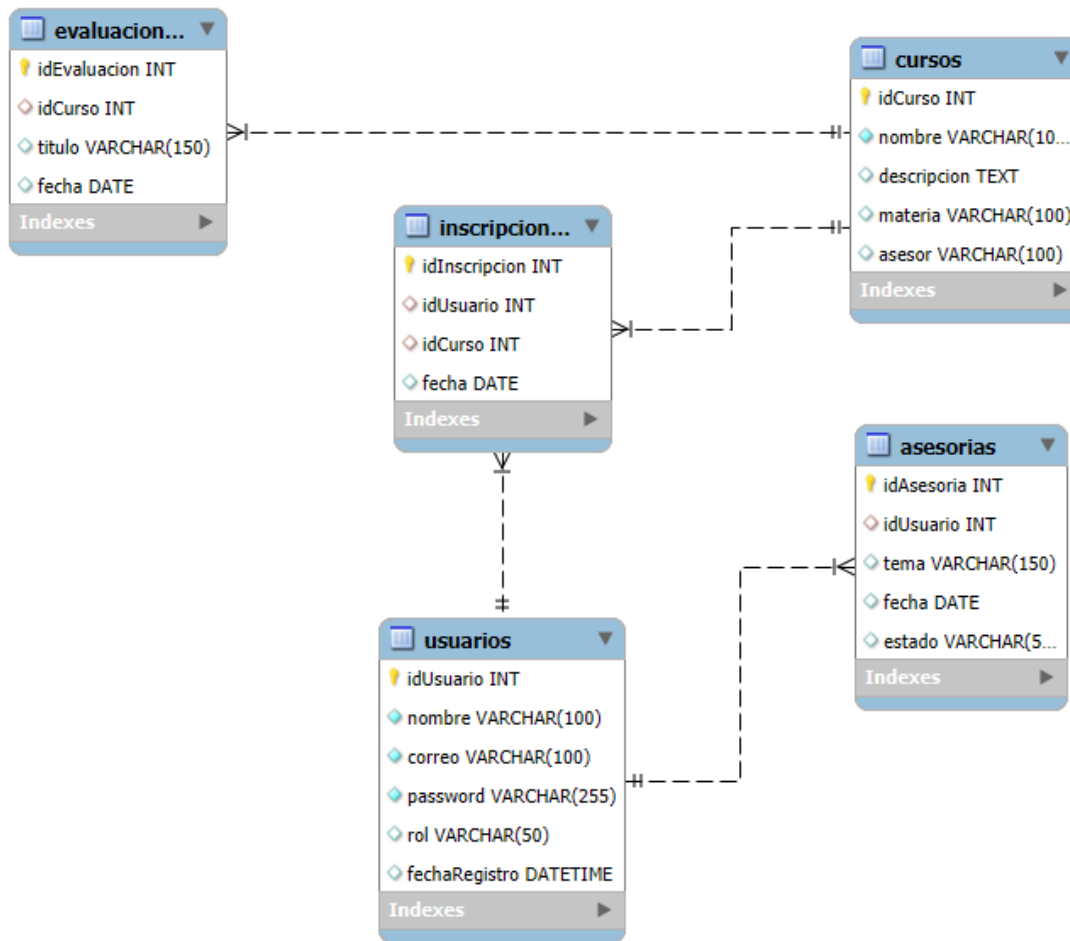
4.1 Vista Lógica.

El diagrama muestra una arquitectura bien definida donde se separan las responsabilidades de identidad (Usuario) de las operativas (Cursos y Asesorías), permitiendo un control detallado sobre las calificaciones y el progreso académico.



4.2 Vista de Datos

Es un **Diagrama de Modelo Físico de Base de Datos**. Define la estructura técnica de las tablas (usuarios, cursos, inscripciones, etc.), sus tipos de datos (INT, VARCHAR) y las relaciones de llave primaria a foránea para organizar la información en un sistema



4.3 Vista de Implementación.

El modelo de implementación de **EduBoost** se organiza en una **arquitectura de tres capas** que descompone el software en los siguientes subsistemas:

- **Capa de Presentación:** Interfaz de usuario web desarrollada para el acceso de estudiantes y asesores.
- **Capa de Negocio:** Lógica del servidor implementada en **ASP.NET Core** que gestiona cursos, asesorías y evaluaciones.
- **Capa de Datos:** Persistencia de información en **SQL Server**, comunicada mediante un mapeo de objetos (ORM).
- **Seguridad:** Componente transversal que administra el control de acceso basado en los roles de la base de datos.

4.3.1 Arquetipo de la solución

El arquetipo de **EduBoost** se basa en un estilo arquitectónico de **N-Capas (Multitier)**. La estructura se divide en una capa de **Presentación** (Navegador Web/Cliente), una capa de **Negocio** (Servidor Web con ASP.NET Core) y una capa de **Datos** (SQL Server). Esta separación permite que la lógica de las asesorías y cursos esté aislada de la interfaz de usuario, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

del sistema mediante componentes desacoplados que se comunican de forma síncrona.

4.3.2 Herramientas para la Integración

Para la integración de los componentes de software y hardware, se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Software:** Visual Studio 2022 (IDE), SQL Server Management Studio (SSMS) para la gestión de datos y Git para el control de versiones.
- **Hardware:** Servidor con arquitectura x64, mínimo 8GB de RAM para el entorno de ejecución de IIS y SQL Server.
- **Licencias:** Licencia de Windows Server para el sistema operativo y licencias de desarrollo para el framework .NET.

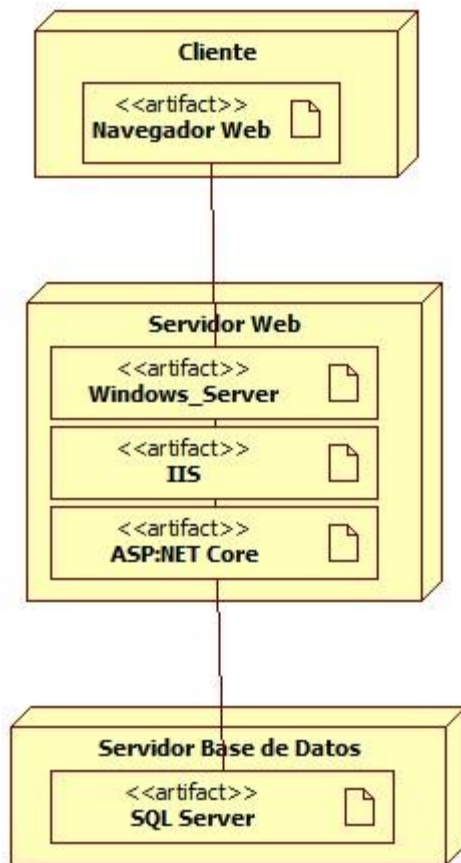
4.3.3 Ambiente para la Integración

La integración se efectuará inicialmente en un **servidor de desarrollo local** para pruebas unitarias, para luego pasar a un **ambiente de producción** en Windows Server. La configuración técnica incluye:

- **Servidor Web:** IIS (Internet Information Services) configurado para servir la aplicación ASP.NET Core.
- **Seguridad:** Configuración de reglas de firewall para permitir tráfico únicamente por los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS), además de la creación de una **estructura de directorios** que separe los archivos binarios (/bin) de las carpetas de contenido estático (/wwwroot) y los archivos de registro (/logs).
- **Línea base:** Se tomará como referencia la rama *main* del repositorio de código, asegurando que todos los componentes (Base de datos, Backend y Frontend) estén sincronizados antes de la puesta en marcha.

4.4 Vista de Despliegue.

Un Diagrama **de Despliegue UML** que muestra la arquitectura física de una aplicación web de tres capas. Describe cómo el **Cliente** interactúa desde un navegador con un **Servidor Web** que utiliza Windows Server, IIS y ASP.NET Core, el cual a su vez se conecta con un **Servidor de Base de Datos** que corre SQL Server para la gestión de los datos.



4.4.1 Ambiente para el Despliegue

El despliegue se realizará en un **ambiente de producción** bajo una arquitectura de tres capas. El servidor web operará sobre **Windows Server** utilizando **Internet Information Services (IIS)** como servidor de aplicaciones para el backend en **ASP.NET Core**. La base de datos se alojará en un servidor independiente con **SQL Server**, asegurando la integridad de los datos mediante una estructura de directorios que separe los binarios de la aplicación de los registros (logs) y archivos temporales.